

宇宙射线成像系统模拟

北京大学物理学院 张植竣

指导教师 李奇特

2022 年 10 月 28 日

目录

- ① 基本原理
- ② PoCA 算法
- ③ 比例算法
- ④ 总结
- ⑤ 参考文献

基本原理

- 宇宙射线：来自外太空的高能粒子及其次级粒子。到达海平面的宇宙射线中主要成分是 μ 子。
- 宇宙射线中的 μ 子，平均能量在 $3 \sim 4 \text{ GeV}$ 之间。 μ 子的流强约为每分钟每平方厘米一个，速度接近光速。
- 通量稳定、天然易获取、易探测、对人体和被探测物质无副作用。
- 利用 μ 子对未知物体进行鉴别和成像是一个很有前景的研究领域，尤其是对于重核物质的探测，在核安全领域有重要利用。

基本原理

μ 子穿透性能强，在穿透物质的过程中会被原子散射，原子序数、密度不同的物质散射角也不同。一般原子序数 Z 越大，散射角 σ 也越大。

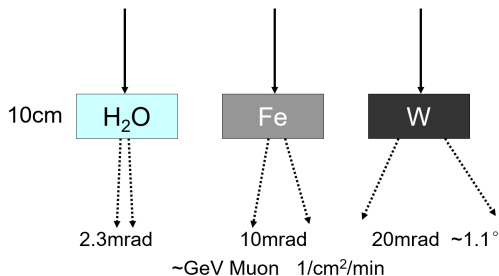


图 1: μ 子穿透 10 cm 的水、铁、钨的散射角

基本原理

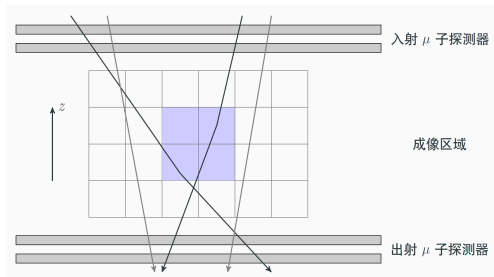


图 2: μ 子成像系统示意图

成像测量需要数据：入射矢量、出射矢量、能量（动量）

基本原理

考虑动量为 p 的 μ 子穿过厚度为 L 的单层均匀介质， σ_θ 为散射角的标准差。定义散射强度：

$$\lambda = \left(\frac{E_0}{p_0 \beta c} \right)^2 \frac{1}{L_{\text{rad}}} = \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \frac{\sigma_\theta^2}{L}, \quad p_0 = 3 \text{ GeV}/c^2$$

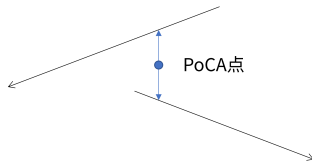
λ 越大，物质原子序数 Z 越大。

成像算法目的：通过计算 σ_θ 、 p 、 L ，还原成像区域散射强度 λ 的分布情况，进而得出被散射物质的位置和原子序数 Z 的高低。

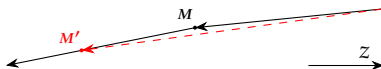
成像算法研究

- 研究 PoCA 算法并改进 PoCA 算法在 z 方向的成像质量
- 比较比例算法与 PoCA 算法在判断不同 Z 值物质时的成像质量

PoCA 成像算法



- PoCA: Point of Closest Approach, 最基础的算法 [1]
- 思路: 将多次散射等效为一次散射, 入射、出射矢量距离的中点为散射点, 夹角为散射角, 进而判断位置和原子序数
- 优点: 算法稳定可靠, 实现简单, 时间复杂度低
- 缺点: 由于散射角较小的限制, 散射点在 z 方向 (竖直方向) 判断不精确, 边缘处容易出界



PoCA 算法相关研究

模拟实验

这部分实验建立在使用 Geant4 模拟的虚拟实验平台上。如图所示，四块板是 4 个 RPC 探测器。探测器有效面积为 $200\text{ mm} \times 200\text{ mm}$ ，四块玻璃板的间距均为 300 mm 。探测器中央有一个边长为 60 mm 的钨立方体，以立方体中心的位置为坐标原点，竖直方向为 z 方向。

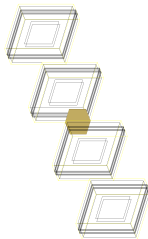


图 3: RPC 探测器示意图

PoCA 算法相关研究

原来的 PoCA 算法

假设入射点和出射点坐标分别为 P_i 和 P_o ，入射矢量和出射矢量分别为 v_i 和 v_o ，那么计算 PoCA 点的步骤为：

- 入射矢量和出射矢量归一化为单位矢量 n_i 和 n_o 。
- 公垂线段的方向矢量为 $n = \frac{n_i \times n_o}{|n_i \times n_o|}$ ，长度为 $d = (P_o - P_i) \cdot n$ 。
- 将 P_i 沿 n 平移 d 长度，得到点 $P_1 = P_i + dn$ 。
- 将 P_1 沿入射方向 n_i 平移 $l_1 = (P_o - P_1) \cdot n_i$ 长度，得到点 $P_2 = P_1 + l_1 n_i$ 。
- 将 P_2 沿出射反方向 $-n_o$ 方向平移 $l_2 = \frac{|P_o - P_2|^2}{(P_o - P_2) \cdot n_o}$ 长度，得到点 $P_3 = P_o - l_2 n_o$ 。这个点就是公垂线段与出射轨迹的交点。
- 将 P_3 沿 $-n$ 平移 $\frac{d}{2}$ 长度得到 PoCA 点 $M = P_3 - \frac{d}{2} n$ 。

PoCA 算法相关研究

算法化简

假设入射点和出射点坐标分别为 P_i 和 P_o ，入射矢量和出射矢量分别为 v_i 和 v_o ，那么计算 PoCA 点的步骤为：

- 公垂线段的方向矢量为 $n = \frac{v_i \times v_o}{|v_i \times v_o|}$ ，长度为 $d = (P_o - P_i) \cdot n$ 。
- 将 P_i 沿向量 n 方向平移 $t_i v_i$ 长度，得到点 $P'_1 = P_i + t_i v_i$ 。其中 t_i 由方程 $\boxed{P_i + t_i v_i + d n = P_o - t_o v_o}$ 决定：

$$t_i = \frac{(P_{ox} - P_{ix} - d n_x) v_{oy} - (P_{oy} - P_{iy} - d n_y) v_{ox}}{v_{ix} v_{oy} - v_{iy} v_{ox}}$$

- 将 P'_1 沿 n 平移 $\frac{d}{2}$ 长度得到 PoCA 点 $M = P'_1 + \frac{d}{2} n$ 。

PoCA 算法相关研究

这比原来的算法需要 6 步计算矢量的合成更加精简且清晰，计算 PoCA 点的时间减少到了原来的 40%，得到的结果如图 4 所示。

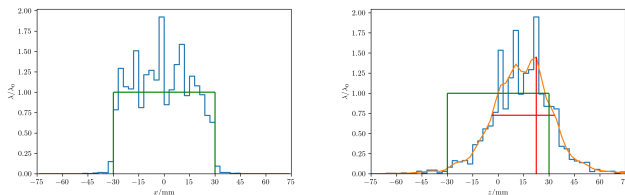


图 4: PoCA 算法对 1000000 次粒子入射事件做计算，中心点均为 0 mm。左图为 $\lambda - x$ 关系，右图为 $\lambda - z$ 关系。

从图 4 可以看出，PoCA 算法在 x 方向和 y 方向还原出的物体边缘较为清晰准确，但是 z 方向偏离较大，峰值大约在 22.5 mm，相比正确值 0 mm 偏高， z 方向的边缘也不够清晰。

PoCA 算法相关研究

算法改进

注意到散射角越小， z 方向的误差越大，考虑对散射角为 θ （以弧度为单位）的粒子事件进行如下操作：

- 设置标准差 $\sigma = K\theta$ ，这里取 $K = 100$ 。
- 对于正态分布 $N(0, \sigma)$ ，在 $[-n, n]$ 以内的概率是 $\text{erf}\left(\frac{n}{\sigma\sqrt{2}}\right)$ ，则有：

$$\delta_1 = \text{erf}\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2}}\right), \quad \delta_2 = \frac{1}{2} \left(\text{erf}\left(\frac{2}{\sigma\sqrt{2}}\right) - \delta_1 \right), \quad \delta_3 = \frac{1}{2} - \frac{\delta_1}{2} - \delta_2$$

- 在 PoCA 散射点 $M(x, y, z)$ 处， $\lambda_{ij} = \delta_1 \Delta\lambda$ ，在 $(x, y, z + 1)$ 和 $(x, y, z - 1)$ 的位置， $\lambda_{ij} = \delta_2 \Delta\lambda$ ，在 $(x, y, z + 2)$ 和 $(x, y, z - 2)$ 的位置， $\lambda_{ij} = \delta_3 \Delta\lambda$ 。

PoCA 算法相关研究

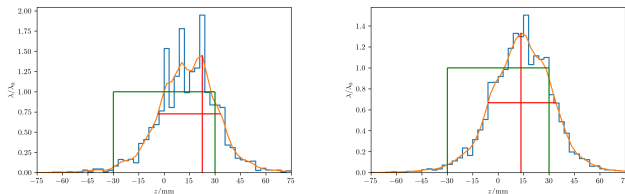


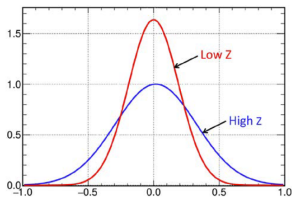
图 5: 改进前（左）与改进后（右）PoCA 算法 z 方向的成像结果

可以看出 z 方向 λ 的峰值改进到 13.5 mm 处，更接近钨块中心，且图像更加平滑，峰值符合正确值更好，边缘更清晰。

比例算法

文群刚等在文献 [2] 中提出比例算法：

- 思路：散射角是一个类高斯分布，散射角的标准差 σ_θ 随散射体的 Z 增大而增大。计算一定角度 θ_0 内散射的事件占总事件数的比例 R ，比例越低，散射体的 Z 也就越大
- 优点：几乎不利用散射角数据本身，提取有效数据， μ 子动量对散射角标准差影响较小
- 缺点：不能判断散射体的位置（仍然依赖 PoCA 算法）



比例算法相关研究

数据来源

在研究组 2014 年的测试中，我们使用有效边长为 $203\text{ mm} \times 203\text{ mm}$ 的 RPC 探测器对边长为 30 mm 的正方体铁块和铅块做了成像实验。这里运用比例算法对探测结果成像，并与 PoCA 算法的结果做对比。数据处理大约需要 40 s ，而 PoCA 算法只需要约 1 s 。

比例算法相关研究

以 $4 \times 4 \times 4$ 的铁块包裹 $2 \times 2 \times 2$ 的铅块为例：

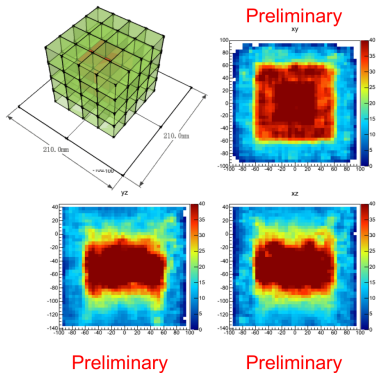


图 6: PoCA 算法的成像结果

比例算法相关研究

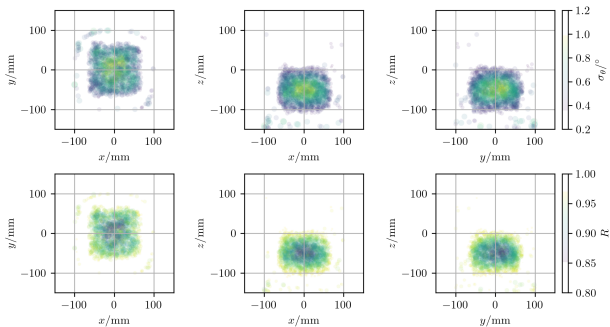


图 7: 比例算法的成像结果

总结

- 化简了求 PoCA 点的步骤，加快了运行速度。
- 考虑散射角的影响，在计算散射强度 λ 时引入 z 方向的不确定度，改进了 PoCA 算法，提高了其在 z 方向的成像质量。
- 使用比例算法对实测数据进行成像，发现在识别物质的 Z 值分布时具有数据量较少时边缘清晰，对比度好的特点，缺点是运行速度慢，对 PoCA 点数据的利用率不高。

- [1] Larry Joe Schultz et al. “Image reconstruction and material Z discrimination via cosmic ray muon radiography”. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 519.3 (2004), pp. 687–694.
- [2] Cheng-Ming Liu et al. “Study of muon tomographic imaging for high-Z material detection with a Micromegas-based tracking system”. In: *Radiation Detection Technology and Methods* 4.3 (2020), pp. 263–268.

谢谢大家